



Universidad de Costa Rica
Escuela de Estadística

Carta al estudiante del Curso Técnicas de Medición para Estadística

II ciclo de 2026

Cantidad de créditos: 3

Código: XS-4050

Requisitos: XS-2130, XS-0130 y XS-0123

Correquisitos: XS-0126

Profesor: Dr. Guaner Rojas (guaner.rojas@ucr.ac.cr)

Horario de curso: Grupo 1 el martes de 13:00 a 15:50 y Grupo 2 el viernes de 9:00 a 11:50

Cantidad de horas: 3 horas cada grupo

Horas y lugar de atención a estudiantes: Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 en la oficina 18 en la Ees (tercer piso FCE).

Curso Presencial, Grupo 1 el aula 309 AU y el grupo 2 en el aula 212 AU

1. Justificación del Curso

Este curso enseña los aspectos fundamentales de la valoración de calidad de las medidas que se emplean en los análisis estadísticos, a la luz de las teorías de medición y considerando tanto los datos existentes como la construcción de instrumentos para generar nuevas medidas. Se enfatiza en los aspectos estadísticos asociados con los modelos de medición a nivel teórico y aplicado, así como en el uso de paquetes estadísticos apropiados para los análisis de validez. El curso resalta que la credibilidad de cualquier análisis estadístico requiere medidas de alta calidad. Dentro de este marco de referencia se utilizan los modelos de medición como herramienta para la construcción de medidas de calidad en las Ciencias del Comportamiento.

2. Objetivos del curso

Objetivo General

Valorar la validez y confiabilidad de los diversos indicadores y medidas usados en el análisis de datos, así como construir y validar instrumentos para la medición de constructos complejos.

Objetivos Específicos

Al finalizar el curso el/la estudiante estará en la capacidad de:

1. Comprender el marco de referencia y los conceptos básicos asociados a la valoración de la validez y confiabilidad de las medidas en el análisis estadístico para el análisis de instrumentos de medición.
2. Establecer los criterios y procedimientos que se deben seguir al construir y validar instrumentos de medición.



3. Analizar la calidad técnica de un instrumento psicométrico mediante el uso de la Teoría Clásica de los Tests y la Teoría de Respuesta del Ítem .
4. Utilizar teorías de medición para la construcción y validación de instrumentos.
5. Evaluar la teoría clásica de los tests, la teoría de respuesta de los ítems, el Modelo de Rasch y el Análisis Confirmatorio como modelos de medición para la construcción y validación de instrumentos.
6. Elaborar indicadores para desarrollar constructos de naturaleza compleja.
7. Aplicar los principios básicos del modelado de ecuaciones estructurales al análisis de instrumentos de medición.
8. Establecer las diferencias entre el análisis exploratorio y el análisis confirmatorio para fortalecer la construcción y validación de instrumentos.

Habilidades y conocimientos (perfil de salida)

Habilidades	Conocimientos
HE02 - Construir y validar instrumentos para medir constructos complejos HE03 - Valorar la calidad técnica de instrumentos ya elaborados para medir constructos complejos	CE04 - Conocimientos intermedios de métodos psicométricos para la construcción y validación de instrumentos CE05 - Conocimientos intermedios sobre los criterios de calidad que deben valorarse en instrumentos elaborados por otros, para medir constructos complejos
HI03 - Planificar las diferentes etapas administrativas y recursos logísticos para llevar a cabo un estudio	CI05 - Conocimientos básicos en aspectos legales asociados al manejo de información
HI08 - Evaluar la calidad de los datos y resultados	CI11- Conocimientos sobre el marco conceptual y metodológico que fundamenta la calidad de las medidas e indicadores utilizados como datos de entrada en el análisis estadístico (validez y confiabilidad)

3. Metodología

En este curso habrá exposiciones magistrales y se espera una participación activa del estudiantado durante las sesiones de clase. Los conceptos desarrollados serán practicados con datos reales o simulados. Cada sesión tendrá asignado un tema y las lecturas sugeridas que cada estudiante deberá



realizar antes de la clase. El enriquecimiento del curso, así como el aprendizaje que se logre, está en correspondencia directa con la obligación de los estudiantes de hacer las lecturas del curso. Las sesiones se complementarán con la aplicación de laboratorios para llevar a la práctica los diversos conceptos. Se discutirán y utilizarán distintas herramientas de software para realizar los análisis estudiados en el curso. Adicionalmente, de acuerdo con los principios básicos del aprendizaje activo, y considerando la naturaleza de este curso, el estudiantado desarrollará un trabajo en torno al diseño y validación de un instrumento para medir un constructo complejo. Se entregarán informes parciales de avance a lo largo del curso. Estas entregas parciales escritas cumplen también un propósito formativo, dado que el docente, como facilitador, tendrá la oportunidad de orientar, guiar y corregir en el proceso, de forma orgánica, posibilitando así el aprendizaje.

4. Contenidos (16 semanas)

1. Marco conceptual de la medición:
 - a) La medición en la ciencia.
 - b) El papel de la teoría sustantiva en la construcción y validación de instrumentos.
 - c) Teoría básica de la medición y su relación con la Estadística.
 - d) Variables, constructos (variables latentes) e indicadores.
 - e) Índices y escalas.
 - f) Uso de la Psicometría: bondades y limitaciones de los instrumentos psicométricos.
 - g) Conceptos de validez y confiabilidad.
 - h) Pruebas cognitivas y afectivas.
 - i) Instrumentos de observación, de desempeño y de autoreporte.
 - j) Instrumentos con referencia a normas y con referencia a criterios.
2. Análisis factorial confirmatorio y exploratorio:
 - a) Conceptos fundamentales.
 - b) Estimación.
 - c) Ajuste e interpretación.
 - d) Ejemplos de casos de aplicación.
3. Teoría clásica de los tests:
 - a) Marco conceptual y supuestos.
 - b) Modelo de las formas paralelas.
 - c) Modelo de muestreo del dominio.



- d)* Medidas para evaluar la confiabilidad.
 - e)* Coeficiente alfa de Cronbach, la discriminación y la dificultad.
 - f)* Ventajas y limitaciones.
 - g)* Ejemplos de aplicación.
- 4. Teoría de la generalizabilidad:
 - a)* Análisis de varianza en la construcción de instrumentos.
 - b)* Conceptos fundamentales.
 - c)* Supuestos.
 - d)* Estimación.
 - e)* Ajuste e interpretación.
 - f)* Diseño de un estudio para la aplicar la Teoría G.
- 5. Teoría de respuesta de los ítems (TRI):
 - g)* Modelos TRI dicotómicos y politómicos.
 - h)* Curva característica del ítem y función de información.
 - i)* Ajuste del modelo.
 - j)* Construcción de pruebas con modelos TRI.
 - k)* Ventajas sobre la teoría clásica.
 - l)* Ejemplos de aplicación.

5. Evaluación

Un examen (40%).

Construcción, diseño, análisis y presentación oral del instrumento (20%)

Asignaciones (al menos 3): tareas, quices, evaluaciones prácticas, laboratorios y exposiciones cortas. (40%)

6. Cronograma

Contenido 1 (2), Contenido 2 (3), Contenido 3 (2), Contenido 4 (3), Contenido 5 (3), Exámenes (1). El número de semanas de cada tema (entre paréntesis) es un valor estimado.

La fecha de realización del examen se presenta a continuación:

Grupo 1: Examen 1 el día 6 de noviembre de 2026.

Grupo 2: Examen 1 el día 6 de noviembre de 2026.

Las asignaciones serán individuales o grupales. El profesor indicará en la guía la modalidad. La





mayoría de ellas tendrán una combinación entre lo teórico y lo práctico. El profesor realizará al menos tres asignaciones durante las 16 semanas de clases.

El trabajo sobre construcción, diseño y recogida de evidencias validez de las puntuaciones de un instrumento se realizará en grupos y en dos entregas, La primera entrega incluye el marco teórico del constructo y otros aspectos que se solicitarán en las guías. La segunda entrega cubre la aplicación de uno o varios modelos vistos en el curso. Los informes se deben presentar en formato de artículo científico. La segunda entrega es la continuación de la primera.

Grupo 1. Entrega y presentación el día 24 de noviembre de 2026.

Grupo 2. Entrega y presentación el día 27 de noviembre de 2026.

El profesor dará los lineamientos y la rúbrica de calificación para las evaluaciones del curso. Esta guía será entregada al menos 5 días hábiles antes de la entrega.

7. Bibliografía

- Bond, T. & Fox, C. (2001). *Applying the Rasch model: fundamental measurement in the human Sciences*. Mahwah, New Jersey: LEA. Biblioteca Carlo Monge. 150.727 B711a2
- Cea D'Ancona, M.A. (2002). *Análisis multivariable: teoría y práctica en la investigación social*. Editorial íntesis, Madrid. Biblioteca Luis Demetrio Tinoco. 519.535 C387a
- Martínez, R. Hernández, M.V.& Hernández M.J. (2006). *Psicometría*. Madrid: Alianza. Editorial, S.A. Madrid. Biblioteca Carlos Monge. 150.151.95 M385p
- Montero, E (2008). Escalas o Índices para la medición de constructos: El dilema del analista de datos. *Avances en Medición*, 6, 15–24. Bogotá, Colombia: Laboratorio de Psicometría, Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
- Montero, E. (2001). La teoría de respuesta a los ítems: una moderna alternativa para el análisis psicométrico de instrumentos de medición. *Revista de Matemática: teoría y aplicaciones*. Centro de Investigaciones en matemática pura y aplicada (CIMPA) y la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica. Vol. 7, # 1-2, págs. 217-228.
- Montero, E. (2006). *Outcome Evaluation of the Project top Exclusion, Create Value*: Final report. Informe final de la investigación contratada del mismo nombre. Cliente: Fundación Jacobs de Suiza. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica, Centro Centroamericano de Población (CCP).
- Montero, E. (2013). Referentes conceptuales y metodológicos sobre la noción moderna de validez de instrumentos de medición: implicaciones para el caso de personas con necesidades educativas especiales. *Revista Actualidades en Psicología*. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones Psicológicas. Vol. 27, # 114. DOI: <http://dx.doi.org/10.15517/ap.v27i114.7900>
- Muñiz, J., Hidalgo A.M., Martínez, R., Montero, R. (2005). “Análisis de los ítems”. Serie de cuadernos de Estadística. Editorial La Muralla, Madrid. Biblioteca Carlo Monge. 150.151.95 M971a



- Nunnally, J.C.; Bernstein, I.H. (1995). *Teoría psicométrica* (2. edición). México, D.F: Editorial McGraw Hill Latinoamericana. Biblioteca Carlo Monge. 152.8 N972t2.
- Prieto, G. & Delgado A.R. (2003). Análisis de un test mediante el modelo de Rasch. *Psicothema*, vol. 15, no 1, pp. 94-100.
- Wilson, M. (2005). *Constructing Measures: An Item Response Modeling Approach*. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- Zúñiga, M. & Montero, E. (2007). Teoría G: un futuro paradigma para el análisis de pruebas psicométricas. *Revista Actualidades en Psicología*. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones Psicológicas. Vol. 21, # 108